

Método de Integración por partes:

Recordemos que, dadas dos funciones $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, la regla del producto es:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x),$$

por lo que la versión integral está dada por:

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) &= \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx \\ \int f(x) \cdot g'(x) dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx \end{aligned}$$

Ahora, es conveniente escribir esta expresión considerando la forma diferencial. En efecto, sean $u = f(x)$ y $v = g(x)$, entonces $du = f'(x) dx$ y $dv = g'(x) dx$. Luego,

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Ejemplos. Calcule las siguientes integrales

1. $\int x \sin x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{aligned} u &= x \\ dv &= \sin x dx \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} du &= dx \\ v &= -\cos x \end{aligned} \right\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int x \sin x dx &= -x \cos x - \int -\cos x dx \\ &= -x \cos x + \int \cos x dx \\ &= -x \cos x + \sin x + C \end{aligned}$$

2. $\int \ln x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{aligned} u &= \ln x \\ dv &= dx \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} du &= \frac{1}{x} dx \\ v &= x \end{aligned} \right\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

3. $\int x^2 e^x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = e^x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = 2x dx \\ v = e^x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \underbrace{\int x e^x dx}_I$$

Ahora, debemos aplicar nuevamente el Método de Integración por Partes para resolver I . Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = x \\ dv = e^x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = dx \\ v = e^x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int x e^x dx &= x e^x - \int e^x dx \\ &= x e^x - e^x + C_1 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2(x e^x - e^x + C_1) \\ &= e^x (x^2 - 2x + 2) + C_2 \end{aligned}$$

4. $\int e^x \cos x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = \cos x \\ dv = e^x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = -\sin x dx \\ v = e^x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$I_1 = \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \underbrace{\int e^x \sin x dx}_{I_2} \quad (1)$$

Aplicamos nuevamente el Método de Integración por partes para determinar I_2 . Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = \sin x \\ dv = e^x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = \cos x dx \\ v = e^x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$I_2 = e^x \sin x + \underbrace{\int e^x \cos x dx}_{I_1} \quad (2)$$

Ahora, reemplazamos la ecuación (2) en (1)

$$\begin{aligned} I_1 &= e^x \cos x + e^x \sin x + I_1 \\ \Leftrightarrow I &= \frac{e^x}{2} (\sin x + \cos x) + C \end{aligned}$$

5. $\int \arcsin x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = \arcsin x \\ dv = dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ v = x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \underbrace{\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx}_I$$

Aplicamos método de sustitución para determinar I . Sea $u = 1 - x^2$, entonces $-\frac{du}{2} = x dx$. Luego,

$$I = \int -\frac{du}{2\sqrt{u}} = -\sqrt{u} = -\sqrt{1-x^2}$$

Finalmente,

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

6. $\int x \arccos x dx$

Solución: Sean

$$\left. \begin{array}{l} u = \arccos x \\ dv = x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int x \arccos x dx &= \frac{1}{2} x^2 \arccos x - \int -\frac{x^2}{2\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arccos x + \frac{1}{2} \underbrace{\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx}_{I_1} \end{aligned}$$

Ahora, debemos calcular I_1 .

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x^2 + 1 - 1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{x^2 - 1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \arcsin x - \underbrace{\int \sqrt{1-x^2} dx}_{I_2} \end{aligned} \tag{3}$$

Ahora, debemos calcular I_2 , usando Integración por partes

$$\left. \begin{array}{l} u = \sqrt{1-x^2} \\ dv = dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} du = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ v = x \end{array} \right\}$$

Luego,

$$I_2 = \int \sqrt{1-x^2} dx = x\sqrt{1-x^2} + \underbrace{\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx}_{I_1} \quad (4)$$

Reemplazando la ecuación (4) en (3), se sigue que:

$$\begin{aligned} I_1 &= \arcsin x - \left(x\sqrt{1-x^2} + I_1 \right) \\ \Leftrightarrow 2I_1 &= \arcsin x - x\sqrt{1-x^2} \\ \therefore \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \frac{1}{2} \left(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2} \right) \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\int x \arccos x dx = \frac{1}{2} x^2 \arccos x + \frac{1}{4} \left(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2} \right) + C$$